

2024 电力系统暂态分析期末考试题

一、填空题（1*20 分）

1. 功角定义为____和____的角度差
2. g 、 Q 绕组互感为____， g 、 D 绕组互感为____
3. Park 变化后，定子绕组电压包含哪 3 部分
4. 定子电压基准值 U_{sB} 为____，定子电流基准值 I_{sB} 为____，容量基准值 S_B 与 U_{sB} 和 I_{sB} 的关系____
5. X_d' 、 X_d'' 、 X_d''' 大小比较____， T_{d0}' 和 T_{d0}'' 大小比较____
6. 三相短路计算步骤：形成节点阻抗矩阵 $\rightarrow I_f = \text{____} \rightarrow U_i, U_j = \text{____} \rightarrow I_{ij} = \text{____}$
7. 一相断路相分量边界条件
8. 已知 A ，小干扰稳定性判据为____
9. 改进欧拉法计算误差与____成正比（夏书 P300）

二、简答题（40 分）

1. 电机空载稳态运行， i_f 、 i_D 、 i_g 、 i_Q 数值上有什么特征， ψ_f 、 ψ_D 、 ψ_g 、 ψ_Q 特征
2. 相序变换中，三相电压电流时域有什么特征，Park 变换是否需要这个特征
3. 已知节点电压 U_a ，给出 xy 轴下机端电压相量形式，考虑暂态
4. 推导两相经阻抗接地短路复合序网
5. 四种短故障正序分量电流大小比较
6. 不对称故障中，各序电压分布情况
7. 稳定性分析模型中网络方程的两个基本假设

三、计算题（2*20 分）

1. 两相接地短路，求故障处三相电流
2. 稳定性分析
 - 1) 求功角
 - 2) 已知 $D=0$ ，求振荡频率
 - 3) 已知 $D \neq 0$ ，存在两虚根的条件为？

By 电气 2107 刘彦